

Лабораторная работа №12

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

- 1 Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию `backup` в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор `zip`, `bzip2` или `tar`. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.

Задание

- 1 Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию `backur` в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор `zip`, `bzip2` или `tar`. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
- 2 Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

Задание

- 1 Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию `backup` в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор `zip`, `bzip2` или `tar`. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
- 2 Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
- 3 Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Задание

- 1 Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
- 2 Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
- 3 Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
- 4 Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет

В операционной системе UNIX/Linux командный процессор (оболочка, shell) — это интерфейс между пользователем и ядром ОС. Он интерпретирует команды, запускает программы и поддерживает язык программирования (например, bash). Программы на языке оболочки называются **скриптами** или **командными файлами**.

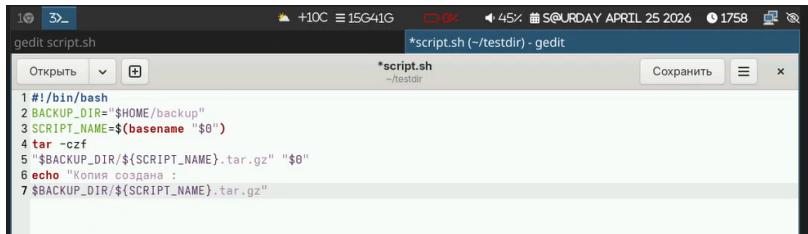
Выполнение лабораторной работы

подготовим нужные папки и файлы

```
по команде "mkdir" - можно получить дополнительную информацию:  
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12$ mkdir -p ~/backup  
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12$ mkdir ~/testdit  
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12$ cd ~/testdir  
bash: cd: /home/aavolodina/testdir: Нет такого файла или каталога  
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12$ mkdir ~/testdir  
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab12$ cd ~/testdir  
aavolodina@fedora:~/testdir$ touch file1.txt file2.doc picture.jpg  
aavolodina@fedora:~/testdir$ script.sh  
bash: script.sh: command not found  
aavolodina@fedora:~/testdir$ touch script.sh  
aavolodina@fedora:~/testdir$ gedit script
```

Рисунок 1: подготовка

Напишем скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.



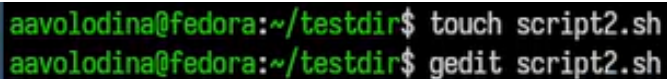
```
1 #!/bin/bash
2 BACKUP_DIR="$HOME/backup"
3 SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
4 tar -czf
5 "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}.tar.gz" "$@"
6 echo "Копия создана :"
7 $BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}.tar.gz"
```

Рисунок 2: первый скрипт


```
aavolodina@fedora:~/testdir$ chmod +x script.sh
aavolodina@fedora:~/testdir$ ./script.sh
Копия создана: /home/aavolodina/backup/script.sh.tar.gz
aavolodina@fedora:~/testdir$ ls -l ~/backup
итого 4
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 287 апр 25 18:07 script.sh.tar.gz
aavolodina@fedora:~/testdir$
```

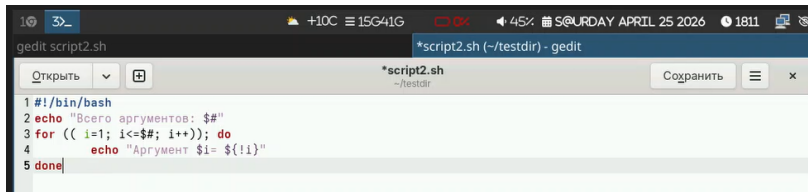
Рисунок 3: работа скрипта

Напишем пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~/testdir\$'. The first command is 'touch script2.sh' and the second is 'gedit script2.sh'. A cursor is visible on the line following the second command.

```
aavolodina@fedora:~/testdir$ touch script2.sh  
aavolodina@fedora:~/testdir$ gedit script2.sh  
|
```

Рисунок 4: создание файла 2 скрипта



```
1#!/bin/bash
2echo "Всего аргументов: $#"
```

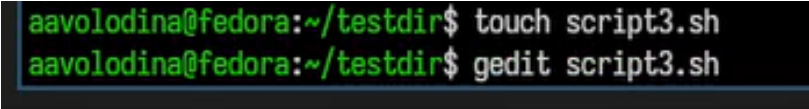
```
3for (( i=1; i<=$#; i++)); do
4    echo "Аргумент $i= ${!i}"
5done
```

Рисунок 5: 2 скрипт

```
aavolodina@fedora:~/testdir$ chmod +x script2.sh
aavolodina@fedora:~/testdir$ ./script2.sh a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11
Всего аргументов: 11
Аргумент 1 = a1
Аргумент 2 = a2
Аргумент 3 = a3
Аргумент 4 = a4
Аргумент 5 = a5
Аргумент 6 = a6
Аргумент 7 = a7
Аргумент 8 = a8
Аргумент 9 = a9
Аргумент 10 = a10
Аргумент 11 = a11
aavolodina@fedora:~/testdir$ |
```

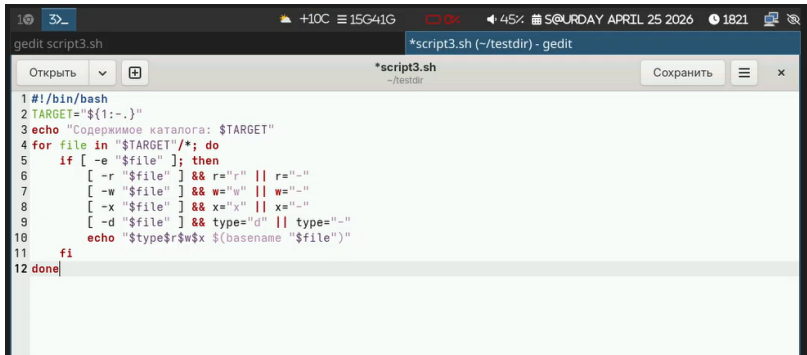
Рисунок 6: работа 2 скрипта

Напишем командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~/testdir\$'. The first command is 'touch script3.sh' and the second is 'gedit script3.sh'.

```
aavolodina@fedora:~/testdir$ touch script3.sh  
aavolodina@fedora:~/testdir$ gedit script3.sh
```

Рисунок 7: создание файла 3 скрипта

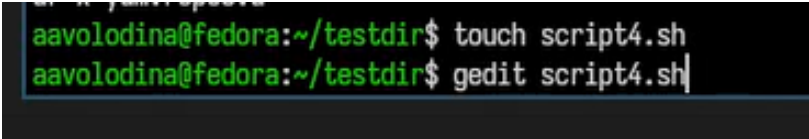


```
1#!/bin/bash
2TARGET="${1:-.}"
3echo "Содержимое каталога: $TARGET"
4for file in "$TARGET"/*; do
5    if [ -e "$file" ]; then
6        [ -r "$file" ] && r="r" || r="-"
7        [ -w "$file" ] && w="w" || w="-"
8        [ -x "$file" ] && x="x" || x="-"
9        [ -d "$file" ] && type="d" || type="-"
10        echo "$type$r$w$x $(basename "$file")"
11    fi
12done
```

Рисунок 8: 3 скрипт

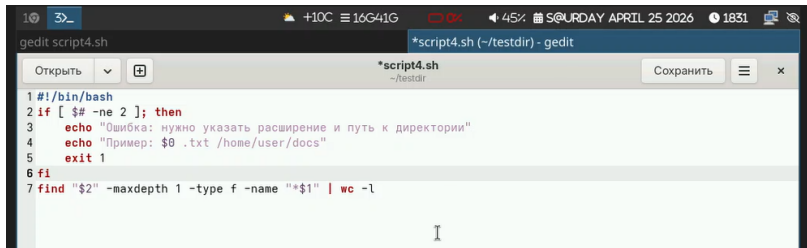

```
aavolevina@fedora:~/testdir$ chmod +x script3.sh
aavolodina@fedora:~/testdir$ ./script3.sh /etc
Содержимое каталога: /etc
dr-x abrt
-r-- adjtime
-r-- aliases
dr-x alsa
dr-x alternatives
dr-x anaconda
-r-- anacrontab
-r-- asound.conf
-r-- at.deny
d--- audit
dr-x authselect
dr-x avahi
dr-x bash_completion.d
-r-- bashrc
-r-- bindresvport.blacklist
dr-x binfmt.d
dr-x bluetooth
-r-- chrony.conf
dr-x cifs-utils
dr-x cockpit
d--- credstore
d--- credstore.encrypted
dr-x cron.d
dr-x cron.daily
-r-- cron.deny
dr-x cron.hourly
dr-x cron.monthly
-r-- crontab
dr-x cron.weekly
```

Напишем командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~/testdir\$'. The first command is 'touch script4.sh' and the second is 'gedit script4.sh'.

```
aavolodina@fedora:~/testdir$ touch script4.sh  
aavolodina@fedora:~/testdir$ gedit script4.sh
```

Рисунок 10: создание файла 4 скрипта

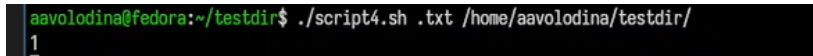


```
1 #!/bin/bash
2 if [ $# -ne 2 ]; then
3     echo "Ошибка: нужно указать расширение и путь к директории"
4     echo "Пример: $0 .txt /home/user/docs"
5     exit 1
6 fi
7 find "$2" -maxdepth 1 -type f -name "$*$1" | wc -l
```

Рисунок 11: 4 скрипт

```
aavolodina@fedora:~/testdir$ chmod +x script4.sh
```

Рисунок 12: создание исполняемого файла

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~/testdir\$'. The command entered is './script4.sh .txt /home/aavolodina/testdir/'. The output is '1'.

```
aavolodina@fedora:~/testdir$ ./script4.sh .txt /home/aavolodina/testdir/  
1
```

Рисунок 13: работа 4 скрипта

Я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux.
Научилась писать небольшие командные файлы.

Контрольные вопросы

1. Что такое командная оболочка? Примеры. Чем они отличаются?

Это программа, которая выполняет команды, которые вы вводите. Примеры: `bash`, `sh`, `zsh`. Отличия: разный синтаксис, возможности (автодополнение, история).

2. Что такое POSIX?

Стандарт, чтобы программы работали одинаково на разных UNIX-системах.

3. Как создать переменную и массив в bash?

-Переменная: `a=5` -Массив: `arr=(1 2 3)` -Взять значение: `$a`, `${arr[0]}`

4. Зачем нужны let и read?

- let — для математики (`let a=2+2`)

4. Зачем нужны let и read?

- let — для математики (`let a=2+2`)
- read — считать то, что ввел пользователь

5. Какие арифметические операции есть?

„+“, „-“, '*, „/“, „%‘ (остаток), '**' (степень), сравнения, логические операции.

6. Что значит (())?

Конструкция для математики. Пример: $((a = 5 + 3))$

7. Какие стандартные переменные вы знаете?

HOME, PATH, USER, PWD, SHELL

8. Что такое метасимволы?

Символы, которые имеют специальный смысл: *, ?, |, >, <, &, ;, \$

9. Как убрать специальный смысл у метасимволов?

- Поставить „' перед символом: “*’

9. Как убрать специальный смысл у метасимволов?

- Поставить „' перед символом: “*’
- Взять в одиночные кавычки: ' '*' '

9. Как убрать специальный смысл у метасимволов?

- Поставить „' перед символом: “*’
- Взять в одиночные кавычки: ' '*’
- В двойные (' “*“ ’) — убирает частично

10. Как создать и запустить скрипт?

- 1 Написать в файле „#!/bin/bash“

10. Как создать и запустить скрипт?

- 1 Написать в файле „#!/bin/bash“
- 2 Дать право на выполнение: „chmod +x файл“

10. Как создать и запустить скрипт?

- 1 Написать в файле „#!/bin/bash“
- 2 Дать право на выполнение: „chmod +x файл“
- 3 Запустить: „./файл“

11. Как создать функцию?

“`bash function имя { команды }`

12. Как узнать, файл это или каталог?

С помощью команды `test` или скобок `[ ]`

13. Зачем нужны команды set, typeset и unset?

Команда	Назначение
set	показывает все переменные и настройки оболочки, а также позволяет изменять параметры работы командного процессора
typeset	задаёт свойства переменной или функции (например, -f — для функций, -fx — экспортировать функцию, -ft — включить трассировку)
unset	удаляет переменную или функцию. Для удаления функции используется флаг -f: unset -f имя_функции

14. Как передать параметры в скрипт?

Параметры передаются при запуске скрипта через пробел после имени файла:

```
“bash ./мой_скрипт параметр1 параметр2 параметр3
```

15. Какие специальные переменные есть в bash?

Специальные переменные — это предопределённые переменные, которые содержат важную информацию о скрипте и его окружении.

Переменная	Что хранит
\$0	имя скрипта
\$1, \$2, ...	аргументы (1-й, 2-й и т.д.)
\$#	сколько аргументов передали
\$*	все аргументы одной строкой
\$?	код ошибки последней команды (0 — всё хорошо)
\$\$	номер процесса (PID)
\${#var}	длина строки в переменной